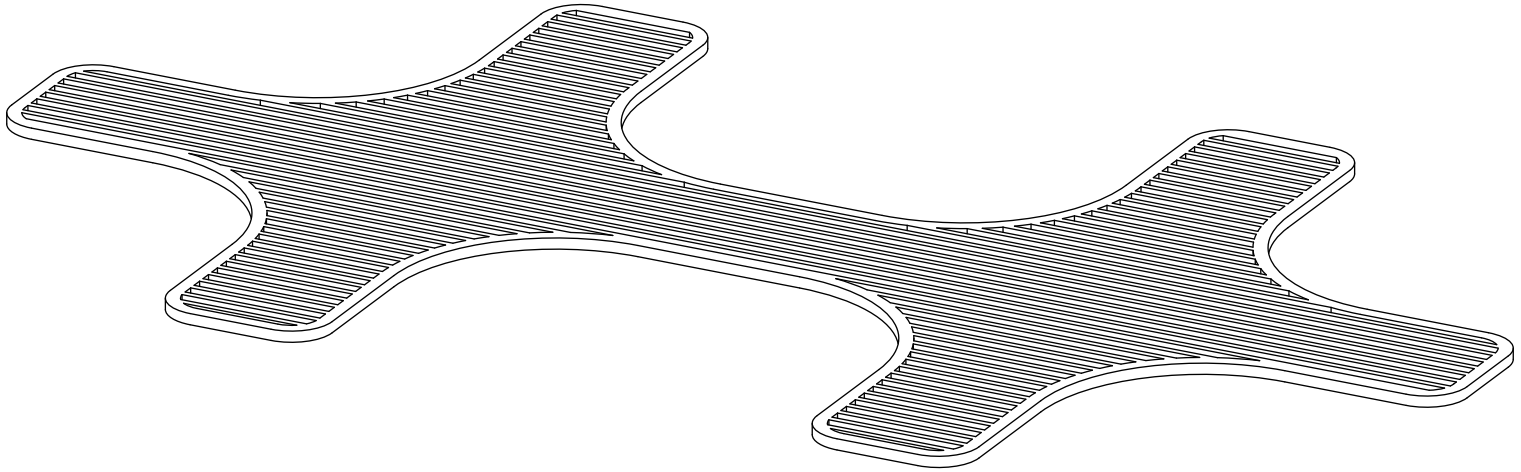
CURVE CELL

A curve-shaped modular system for bags



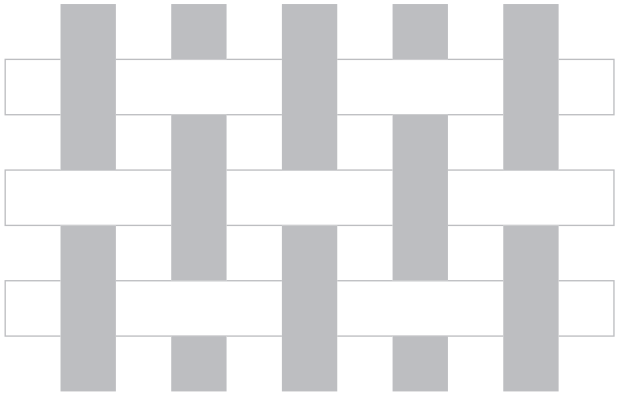
Submitted to the 26th YKK FASTENING AWARDS

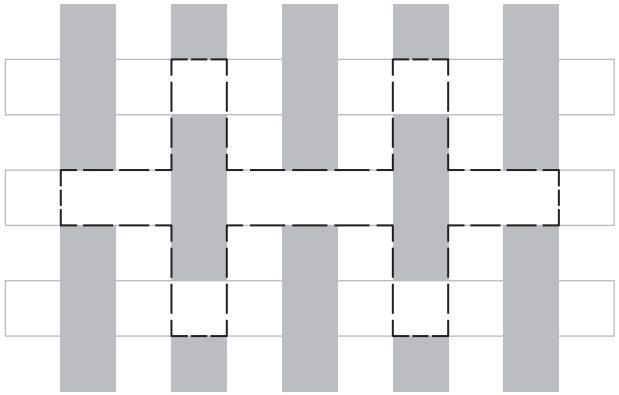
Designer
Imamura Riki

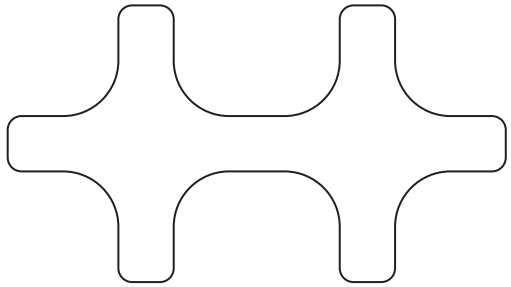
Inspiration

世の中は、単位構造の組み合わせにあふれています

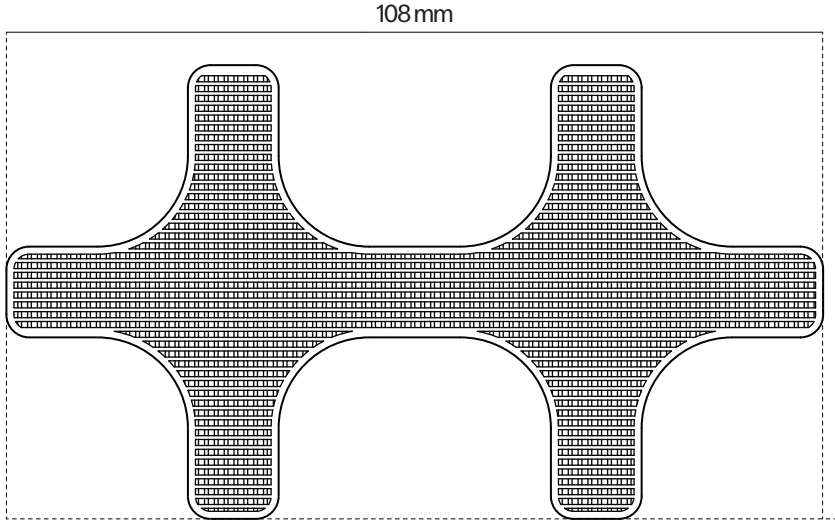
複雑に見える形や構造も、よく見てみると、単位の反復や繰り返しによって成り立っていることがあります。今回のプロジェクトは、最も基本的な織り方である平織りに着想を得ました。経糸と緯糸が重なる部分を一つの**セル（単位構造）**として捉え直すと、６本足の構造が見えてきます。その角に**カーブ（丸み）**を持たせたものがカーブセルです。カーブセルを連結することで、平面のセルから立体的なバッグをつくる、それが本プロジェクトの始まりでした。



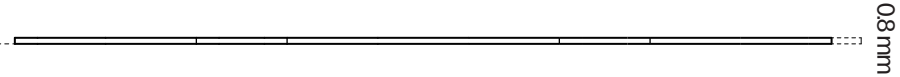




Technical Drawings



Top View



Side View

Product

CURVE CELL BAG

STL ファイル
ダウンロード

3D プリントにて作成した CURVE CELL を組み合わせて構成するモジュール式のバッグです。用途や好みに合わせて、サイズやカラーを自由に組み替えることができます。必要な部分だけを交換・修理できる、長く使い続けるためのプロダクトです。

Choose Options :

Size

S　M

Color

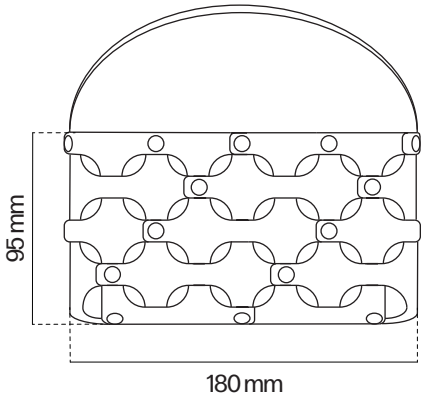
Manufacturing : FDM 3D Printer

Material : 100% TPU95A

Connection : PLANCER®

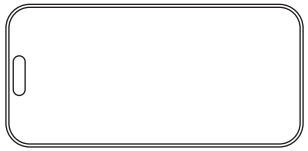
Details

Size S

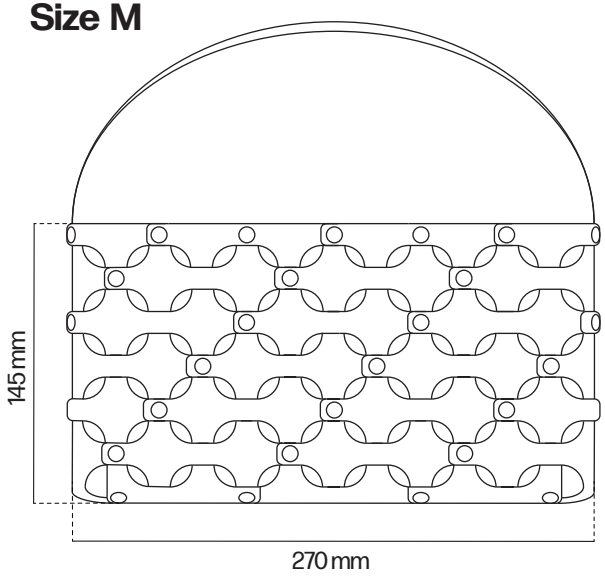


・持ち手長さ　250 mm

・**スマートフォン**（注 1）が収納可能

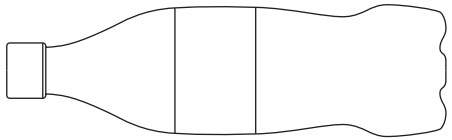


Size M



・持ち手長さ　350 mm

・**500 mL ペットボトル**（注 2）
　が収納可能



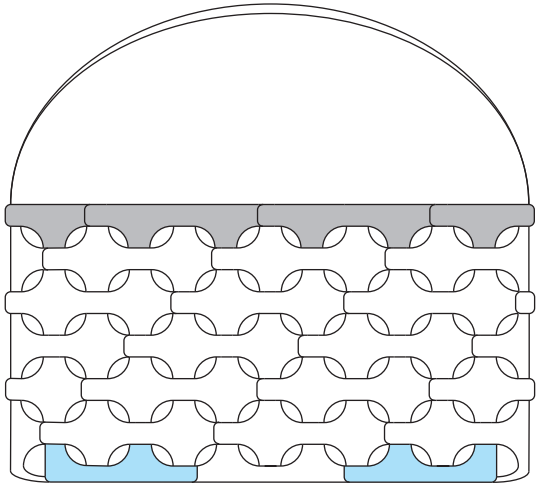
（注 1）　Apple 社 iPhone17 (高さ約 150 mm　幅約 72 mm　厚さ約 8 mm) 参考。
（注 2）　Coca-Cola 社 コカコーラ 500 mL (高さ約 224 mm　幅約 68 mm) 参考。

PLANCER® を用いて
CURVE CELL を連結しています。

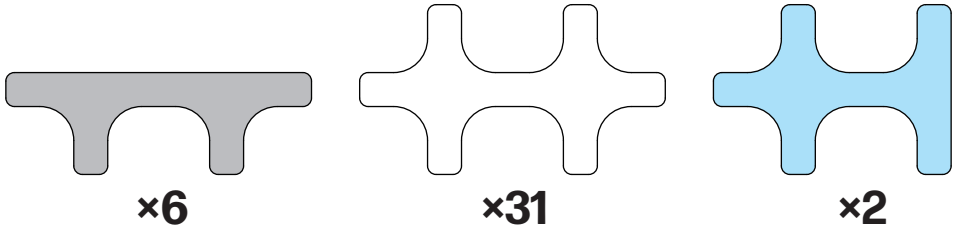
使用時に開口部を固定し、
内容物の落下を防ぎます。

Making Process

01 Design



（注 3）



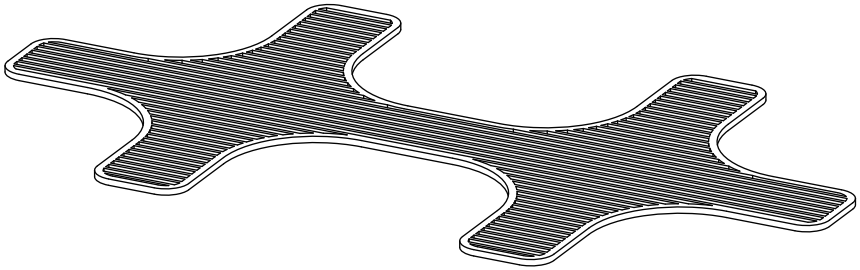
CURVE CELL の組み合わせによるバッグの構成を検討しました。6 本足のセルを基準に **4 本足、5 本足のセル**を追加設計し、セルの種類・配置・数量を最適化することでバッグ形状を作り出しました。

（注 3） CURVE CELL BAG M サイズ参考。

02 3D Modeling

AUTODESK Fusion

STL ファイル
ダウンロード



設計した各セルを Fusion（3D CAD ソフト）にて 3D モデリング。寸法や厚み、構造を最適化し、3D プリント可能な STL データへと落とし込みました。
厚みは、スナップを確実に取り付けられ、バッグとしてのしなやかさを保てる **0.8 mm** に設定しました。
さらに、環境負荷の低減を目的として、素材使用量を削減できる**メッシュ構造**を採用しました。
また、セルだけでなく**持ち手**も 3D モデリングを行い、本体との一体感を考慮して設計しました。

03 3D Printing

作成したデータを Bambu Lab 社の A1 3D プリンタにて 3D プリントしました。バッグとしてのしなやかさと強度のバランスを考慮し、素材には **TPU95A** を採用しました。

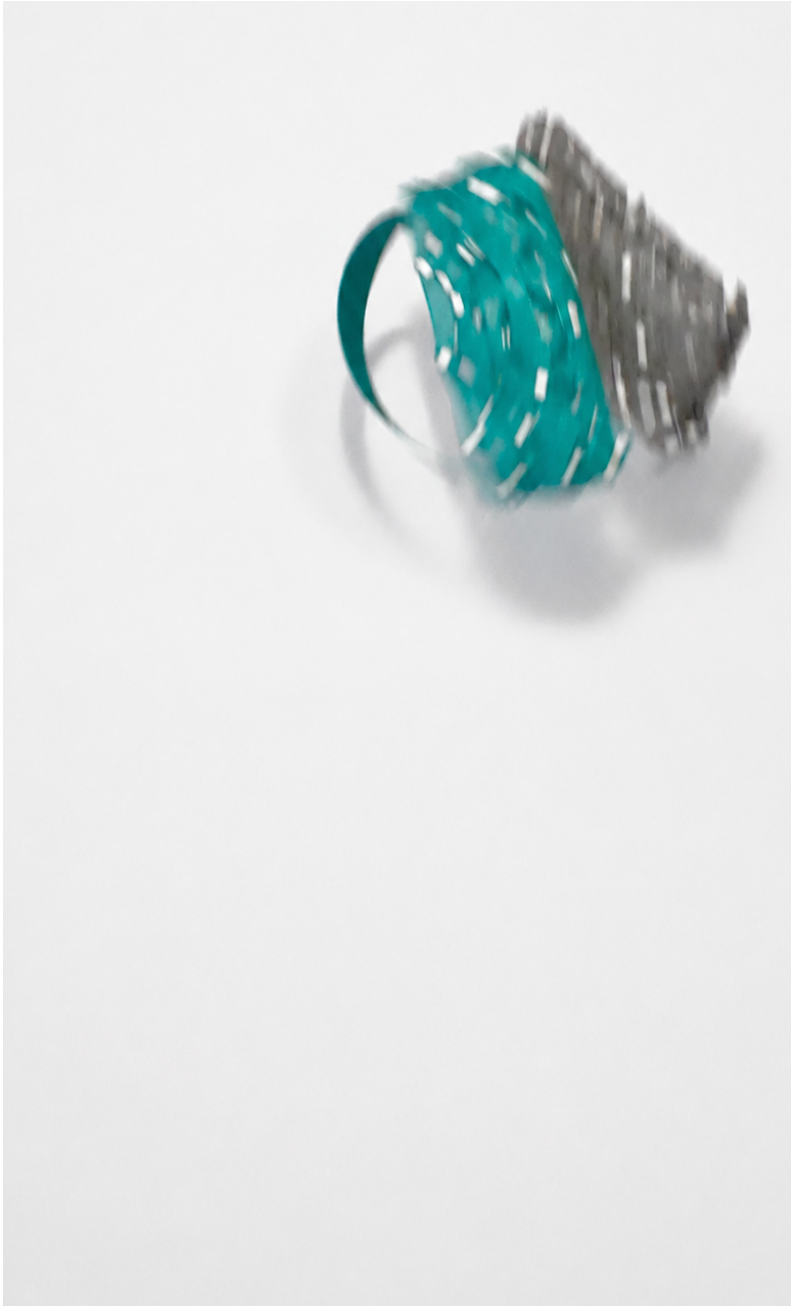
04 Snap Fastening

印刷したセルと持ち手に PLANCER® を打ち込みました。PLANCER® を使用することで、**組み替え可能**な構造を実現しました。また、接着剤を使用しないため、**素材の分別が容易**です。

05 Assembly

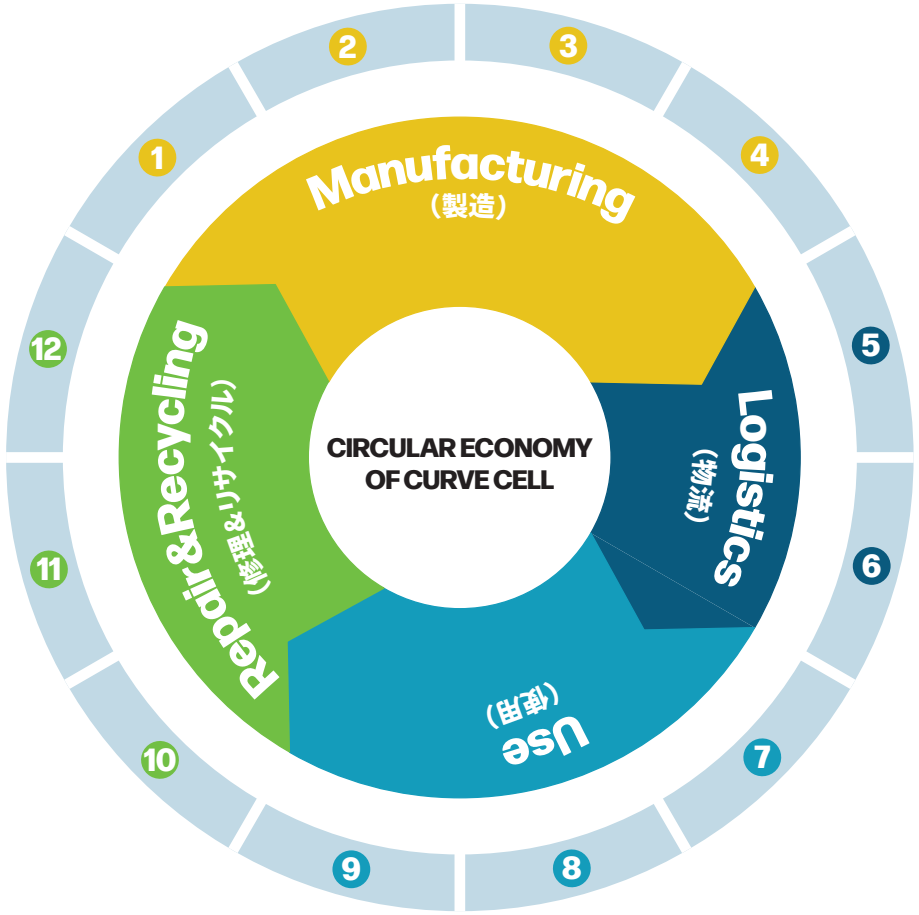
セル同士と持ち手を接続し、バッグを組み立てました。用途に応じたセルの交換・組み替えが可能な**モジュール構造**となっており、破損時の修理も 1 枚単位で可能です。

On Body



Circular Design

CURVE CELL は、ライフサイクル全体を循環型に設計し、12 のサステナブルな取り組みを提案します



Manufacturing（製造）段階のサステナビリティ

❶ Material Reduction（材料使用量の削減）

メッシュ構造（左図）を採用することで、同形状の中実構造（中図）と比較して、**材料使用量を約53%削減**しています。

❷ On-demand（必要な分だけ生産）

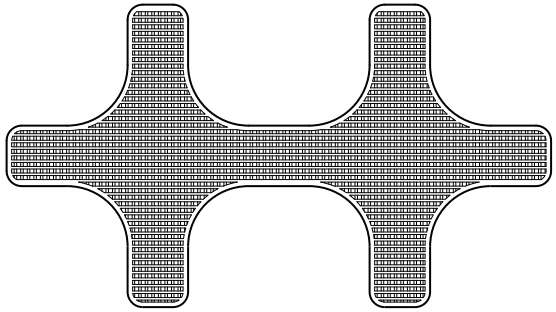
3D プリント技術により、**必要な数量だけを必要な時に製造**でき、過剰な在庫や廃棄を抑制します。

❸ Cutting-free（裁断不要）

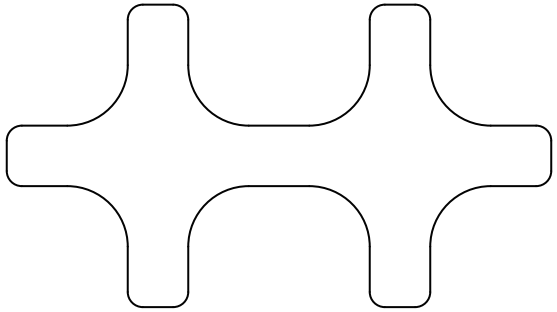
CURVE CELL を直接出力することで、**裁断工程を必要とせず**、裁断くずを発生させません。

❹ Glue-free（接着剤不要）

CURVE CELL 同士は PLANCER® で接続します（右図）。接着剤を使わないため素材を分別しやすく、
リサイクルに適しています。



Mesh Structure
(Volume 1006 mm^3)



Solid Structure
(Volume 2137 mm^3)

PLANCER® Connection

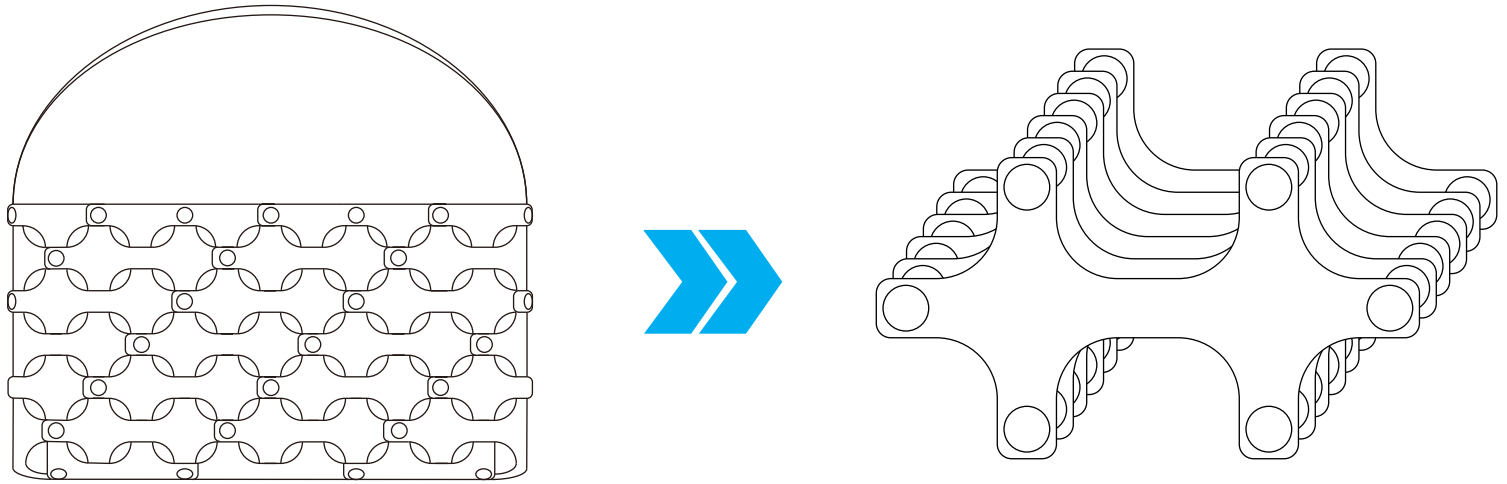
Logistics（物流）段階のサステナビリティ

❺ Digital Stock（デジタル在庫）

在庫は CURVE CELL 本体ではなくデータです。必要な数量だけを必要なタイミングで製造可能であり、
物理在庫を最小限にできます。

❻ Flat-pack Transportation（フラットパック配送）

CURVE CELL を組み立て前の状態で配送することで、バッグ 1 個あたりの**梱包容積を約 42% 削減**[注 4] できます。
輸送効率を高め、輸送時の温室効果ガスの削減に貢献します。



Assembled
(Packaging Volume 1890 cm^3)

Flat-pack
(Packaging Volume 1092 cm^3)

（注 4）M サイズの CURVE CELL バッグを用いて梱包容積を測定。数値は実測値であるが、物流を考慮した最適化は行っておらず、持ち手は含まない。
Assembled（幅 280 mm、高さ 150 mm、厚み 45 mm） Flat-pack（幅 140 mm、高さ 130 mm、厚み 60 mm）として試算。

Use（使用）段階のサステナビリティ

❼ Size Reconfiguration（サイズ変更）

CURVE CELL を組み替えることで、バッグのサイズを変更できます。用途に合わせて使い分けることで
一つの製品を長く使い続け、**製品寿命の延長**を目指します。

❽ Color Reconfiguration（カラー変更）

異なる色の CURVE CELL を組み合わせることで、好みや気分に合わせたカスタマイズ（左図）ができます。
変化する好みに対応することで、**過剰な製品購入の抑制**を目指します。

❾ Cross-product Applications（製品横断応用）

CURVE CELL は、バッグだけでなくフラワーベースやペンホルダー（右図）など幅広い製品に展開できます。
同じモジュールを複数の製品に展開することで、**資源、設計を様々な用途へ有効活用**できます。

Repair & Recycling（修理・リサイクル）段階のサステナビリティ

⑩ Repairability（修理可能）

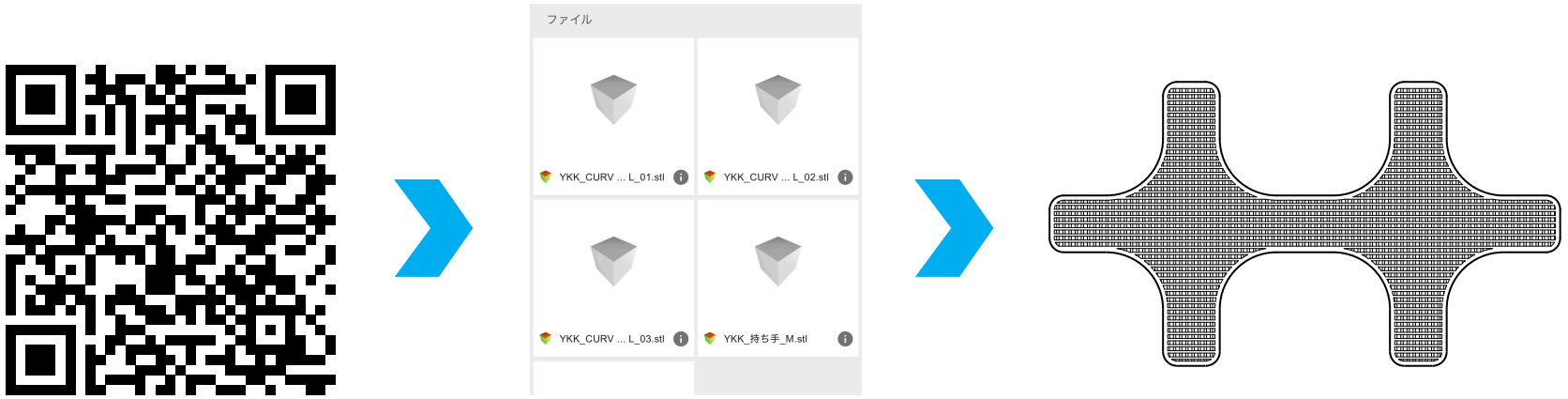
破損した CURVE CELL は、**1 枚単位で交換**できます。製品全体を廃棄することなく長く使い続けられます。

⑪ Open-source Repair（オープンソース修理）

CURVE CELL の STL データを共有することで、**所有者自らが交換用の CURVE CELL を印刷**できます（下図）。
修理へのアクセスを広げ、製品寿命の延長につなげます。

⑫ Monomaterial（モノマテリアル）

PLANCER® を取り外すと、CURVE CELL 本体は **100% TPU95A の単一素材**になります。
素材の分別が容易で、リサイクルに適した設計です。



QR コードを読み込み　　STL ファイルをダウンロード　　所有者の家庭、近くのファブラボ等の 3D プリンタにて印刷